Pre - Week4 参考答案

第 3 章随机过程、噪声与窄带模型

1　统一符号与解题路线

随机过程是随时间变化的一族随机变量，**K020**；本题使用的均值、功率和方差属于数字特征，**K021**。对广义平稳过程，均值为常数、相关函数只与时差有关，**K023**，其功率谱密度与自相关函数是一对傅里叶变换，**K025**、**K026**。本题先写出系统输出 PSD，再在实际通带内积分求功率和 SNR。对稳定 LTI 系统，**K029** 采用

$$S_Y(f) = |H(f)|^2 S_X(f), \qquad m_Y = m_X H(0), \tag{1}$$

其中 $S_X(f)$、$S_Y(f)$ 是双边功率谱密度。若输入端还叠加独立高斯白噪声，**K033**，则

$$S_{X+N}(f) = S_X(f) + S_N(f). \tag{2}$$

噪声功率不能把 PSD 的某个点值当作总功率，而应在明确的通带内积分：

$$P_N = \int_{-\infty}^{\infty} S_N(f)|H(f)|^2 \,\mathrm{d}f. \tag{3}$$

先问什么？	需要看什么？	对应工具
输入是怎样的随机过程？	均值、PSD、是否广义平稳	$m_Y = m_X H(0)$，$S_Y = \lvert H\rvert^2 S_X$（**K023**、**K025**、**K029**）
信道是否无失真？	幅频是否常数、相位是否线性	$H(f) = Ke^{-j2\pi f\tau}$
噪声功率在哪里算？	双边/单边 PSD 与实际通带	$P_N = \int S_N\lvert H\rvert^2\mathrm{d}f$（**K033**）
窄带过程如何表示？	载波、同相/正交分量、包络和相位	$n = n_c\cos\omega_c t - n_s\sin\omega_c t$（**K030**）

2　题目一：随机过程通过带限信道后的 PSD、噪声功率与 SNR

本题综合使用随机过程的 PSD **K025**、维纳–辛钦关系 **K026**、随机过程通过 LTI 系统的关系 **K029** 和带限白噪声模型 **K033**。

原题

设零均值广义平稳随机过程 $X(t)$ 的双边功率谱密度为

$$S_X(f)=\begin{cases}10^{-6}\ \text{W/Hz}, & |f|\le 5\ \text{kHz},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases} \tag{4}$$

它与双边 PSD 为 $S_N(f)=10^{-9}$ W/Hz 的独立高斯白噪声 $N(t)$ 一起通过理想低通信道

$$H(f)=\begin{cases}1, & |f|\le 3\ \text{kHz},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases} \tag{5}$$

令 $Y(t)$ 为信道输出。

原题要求

1. 判断信道是否对 $X(t)$ 无失真；求输出信号的 PSD、输出信号功率和输入信号功率。
2. 求输出噪声 PSD、噪声功率以及输出端 SNR，并用 dB 表示。
3. 说明为什么噪声 PSD 的“平坦”不意味着噪声总功率无限，也说明本题中信道带宽的作用。
4. 若把信道截止频率由 3 kHz 改为 8 kHz，判断输出信号功率、噪声功率和 SNR 如何变化。

关键结果先看

$$P_{X,\text{in}}=2(5\times10^{3})(10^{-6})=10^{-2}\ \text{W}, \tag{6}$$

$$S_{Y_s}(f)=|H(f)|^2S_X(f)=10^{-6},\quad |f|\le 3\ \text{kHz}, \tag{7}$$

$$P_{Y_s}=2(3\times10^{3})(10^{-6})=6\times10^{-3}\ \text{W}, \tag{8}$$

$$S_{Y_n}(f)=|H(f)|^2S_N(f)=10^{-9},\quad |f|\le 3\ \text{kHz}, \tag{9}$$

$$P_{Y_n}=2(3\times10^{3})(10^{-9})=6\times10^{-6}\ \text{W}, \tag{10}$$

$$\text{SNR}_{\text{out}}=\frac{6\times10^{-3}}{6\times10^{-6}}=10^{3}=30\ \text{dB}. \tag{11}$$

分步解答

第 1 步：写出输出 PSD。 输入信号与噪声独立，所以相加后的 PSD 为 S_X+S_N。由随机过程通过 LTI 系统的结论 **K029**，输出 PSD 乘以 $|H(f)|^2$：

$$S_Y(f)=|H(f)|^2[S_X(f)+S_N(f)]. \tag{12}$$

因此在 $|f|\le 3$ kHz 内，信号部分为 10^{-6} W/Hz，噪声部分为 10^{-9} W/Hz；在通带外均为零。由于 $X(t)$ 的 PSD 在 $|f|\le 5$ kHz 内平坦，而信道只保留到 3 kHz，信号的 3–5 kHz 频率成分被切掉，故本题对原信号并非全带宽无失真。

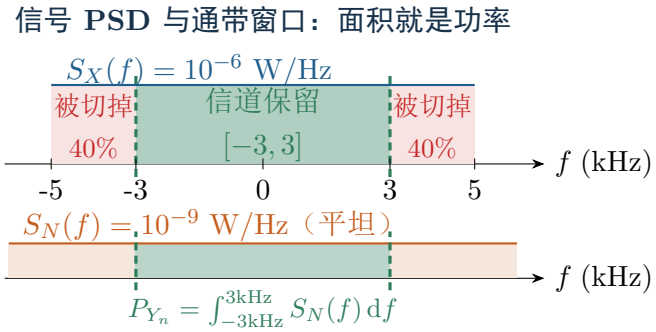


图 1　双边 PSD 的横轴单位是 kHz；绿色窗口的宽度为 6 kHz。

第 2 步：计算信号功率。　由 PSD 的定义 **K025**，功率等于 PSD 在全频率上的积分。输入信号功率为

$$P_{X,\text{in}} = \int_{-5\text{kHz}}^{5\text{kHz}} 10^{-6}\,\mathrm{d}f = 10^{-2}\ \text{W}. \tag{13}$$

输出信号只保留 $[-3, 3]$ kHz：

$$P_{Y_s} = \int_{-3\text{kHz}}^{3\text{kHz}} 10^{-6}\,\mathrm{d}f = 6 \times 10^{-3}\ \text{W}. \tag{14}$$

这说明带宽限制导致 40% 的输入信号功率被滤除。

第 3 步：计算噪声功率和 SNR。　理想白噪声的 PSD 虽然在全频率上为常数，但带限白噪声的实际功率要按通带积分，**K033**，因此

$$P_{Y_n} = \int_{-3\text{kHz}}^{3\text{kHz}} 10^{-9}\,\mathrm{d}f = 6 \times 10^{-6}\ \text{W}. \tag{15}$$

在同一个输出观察点比较信号与噪声，得到

$$\text{SNR}_{\text{out}} = \frac{P_{Y_s}}{P_{Y_n}} = 1000, \qquad 10\log_{10}(1000) = 30\ \text{dB}. \tag{16}$$

若错误地把 10^{-9} W/Hz 当作总噪声功率，或者混用单边带宽 3 kHz 与双边 PSD，都会少一个带宽或因子 2。

第 4 步：改变截止频率。　若截止频率改为 8 kHz，信号本身只到 5 kHz，所以

$$P'_{Y_s} = P_{X,\text{in}} = 10^{-2}\ \text{W}, \qquad P'_{Y_n} = 2(8 \times 10^3)(10^{-9}) = 1.6 \times 10^{-5}\ \text{W}. \tag{17}$$

于是

$$\text{SNR}'_{\text{out}} = 625 = 27.96\ \text{dB}. \tag{18}$$

扩大通带不再损失信号功率，但会接收更多白噪声，因此 SNR 反而下降。

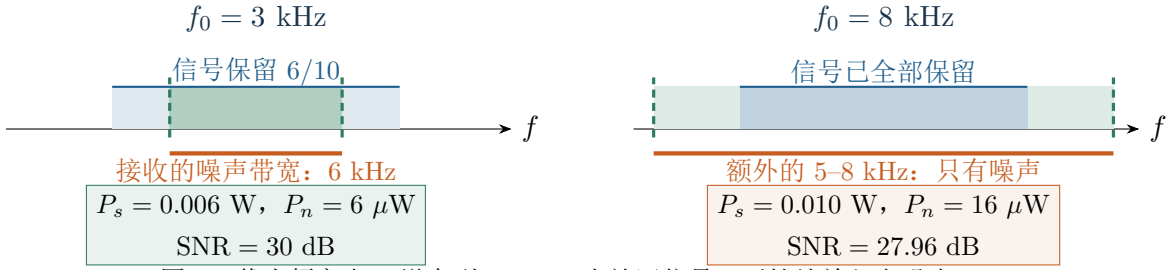


图 2　截止频率由 3 增大到 8 kHz：先补回信号，再持续放入白噪声。

注意要点：只有在信号全带宽内 $|H(f)|$ 为常数、相位为线性函数时，才可称为无失真传输。仅有 $|H(f)|=1$ 但相位非线性，仍会产生波形失真。

3　题目二：窄带高斯随机过程的 I/Q 分解、包络统计与相干解调

本题对应窄带随机过程 **K030**、包络和相位的统计特性 **K031**、正弦波加窄带高斯过程 **K032**，并用高斯变量的独立性 **K027** 说明分布结论的条件。

原题

设中心角频率为 ω_c 的窄带随机过程写成。这里“窄带”表示功率谱主要集中在 $f_c=\omega_c/(2\pi)$ 附近的带宽 B_n 内，且 $B_n \ll f_c$、f_c 远离零频率，**K030**。

$$n(t)=n_c(t)\cos\omega_c t-n_s(t)\sin\omega_c t. \tag{19}$$

假设 $n(t)$ 是零均值、平稳、高斯窄带过程，且 $n_c(t)$、$n_s(t)$ 在同一时刻均为零均值高斯变量，方差均为 σ^2，并且同一时刻相互独立。这里使用的是联合高斯变量的条件，**K027**。

原题要求

1. 将 $n(t)$ 写成包络–相位形式 $a_n(t)\cos[\omega_c t+\phi_n(t)]$，写出 $a_n(t)$ 与 $\phi_n(t)$ 和 $n_c(t), n_s(t)$ 的关系。
2. 解释并利用 n_c, n_s 的独立高斯性质，求窄带高斯噪声包络 a_n 的概率密度、相位 ϕ_n 的概率密度，并求 $E[a_n^2]$。
3. 给定某一时刻 $n_c=0.6$、$n_s=-0.8$，求该时刻的包络和相位，并画出 I/Q 平面上的几何关系。
4. 考虑正弦波加窄带高斯噪声

   $$r(t)=A\cos(\omega_c t+\theta)+n(t).$$

   写出合成信号的同相分量、正交分量和包络；说明包络为什么服从莱斯分布，并说明 $A\to 0$ 和 A/σ 很大时分别退化为什么分布。
5. 在相干解调中令 $s(t)=m(t)\cos\omega_c t$，接收信号为 $r(t)=s(t)+n(t)$。将 $r(t)$ 乘以 $2\cos\omega_c t$ 后低通，求输出信号和输出噪声；若 $m(t)=\cos(2\pi\cdot 1\,\text{kHz}\,t)$、$\sigma^2=0.01$，计算输入、输出信噪比并解释为什么正交噪声分量没有进入该支路。

关键结果先看

$$a_n(t)=\sqrt{n_c^2(t)+n_s^2(t)},\qquad \phi_n(t)=\operatorname{atan2}(n_s(t),n_c(t)), \tag{20}$$

$$f_{a_n}(a)=\frac{a}{\sigma^2}\exp\!\left(-\frac{a^2}{2\sigma^2}\right),\quad a\ge 0, \tag{21}$$

$$f_{\phi_n}(\phi)=\frac{1}{2\pi},\quad 0\le\phi<2\pi,\qquad E[a_n^2]=2\sigma^2, \tag{22}$$

$$z_c=A\cos\theta+n_c,\qquad z_s=A\sin\theta+n_s, \tag{23}$$

$$z=\sqrt{z_c^2+z_s^2}, \tag{24}$$

$$f_Z(z)=\frac{z}{\sigma^2}\exp\!\left[-\frac{z^2+A^2}{2\sigma^2}\right]I_0\!\left(\frac{Az}{\sigma^2}\right),\quad z\ge 0, \tag{25}$$

$$\mathrm{LPF}\{2r(t)\cos\omega_c t\}=m(t)+n_c(t). \tag{26}$$

分步解答

第 1 步：窄带过程的两种等价表示（K030）。　由

$$a_n\cos(\omega_c t+\phi_n)=a_n\cos\phi_n\cos\omega_c t-a_n\sin\phi_n\sin\omega_c t, \tag{27}$$

逐项比较得到

$$n_c=a_n\cos\phi_n,\qquad n_s=a_n\sin\phi_n, \tag{28}$$

从而

$$a_n=\sqrt{n_c^2+n_s^2},\qquad \phi_n=\operatorname{atan2}(n_s,n_c). \tag{29}$$

同相/正交表示用于混频和解调；包络/相位表示用于描述幅度和相位。两种写法描述的是同一个样本函数。

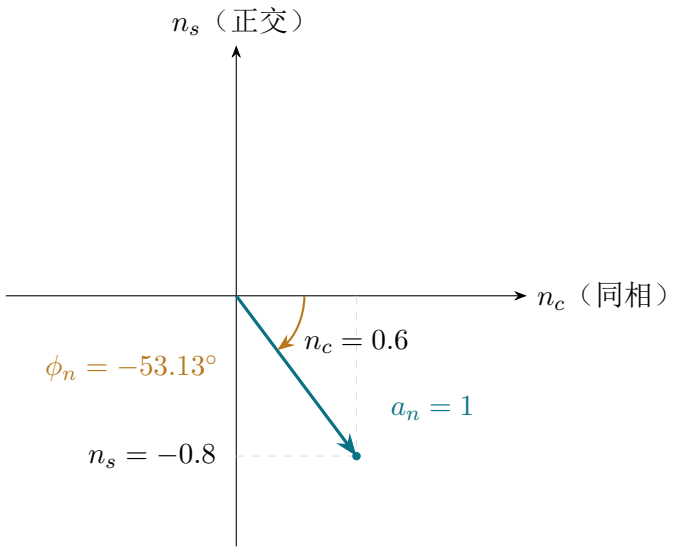


图 3　I/Q 平面：向量长度为包络，向量角度为相位

第 2 步：零均值窄带高斯噪声的包络和相位（K031）。 在固定时刻，(n_c, n_s) 的联合密度为两个独立高斯密度之积：

$$f_{n_c,n_s}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left[-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right]. \tag{30}$$

作极坐标变换 $x = a\cos\phi, y = a\sin\phi$，雅可比为 a，所以

$$f_{a_n,\phi_n}(a,\phi) = \frac{a}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{a^2}{2\sigma^2}\right). \tag{31}$$

对相位积分得到瑞利分布

$$f_{a_n}(a) = \frac{a}{\sigma^2}e^{-a^2/(2\sigma^2)}, \quad a \geq 0, \tag{32}$$

对包络积分得到均匀分布

$$f_{\phi_n}(\phi) = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \leq \phi < 2\pi. \tag{33}$$

联合密度可以分解为两个边缘密度的乘积，因此在同一时刻包络与相位统计独立。由 $a_n^2 = n_c^2 + n_s^2$，

$$E[a_n^2] = E[n_c^2] + E[n_s^2] = 2\sigma^2. \tag{34}$$

因此，在零均值、联合高斯、I/Q 正交且同方差的条件下，包络为瑞利分布，相位为均匀分布，I/Q 分量同方差且独立（K027、K031）。

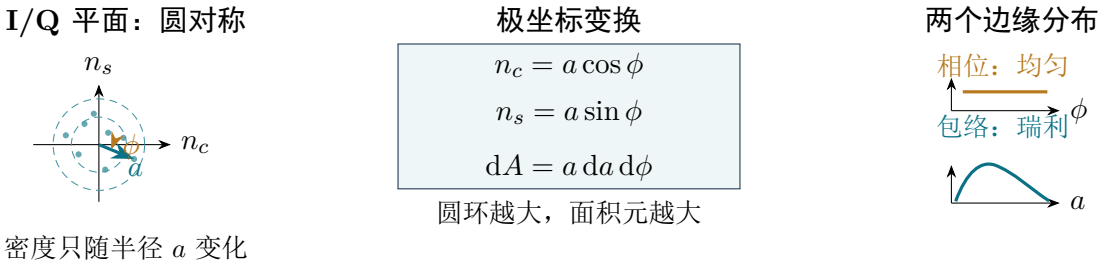


图 4　圆对称使相位等可能；极坐标面积元中的 a 使包络成为瑞利分布。

对后续推导还应记住过程层面的关系。若 $R_c(\tau)$、$R_s(\tau)$ 分别表示同相和正交分量的自相关，$R_{cs}(\tau)$ 表示互相关，则平稳窄带过程满足

$$R_c(\tau) = R_s(\tau), \qquad R_{cs}(\tau) = -R_{cs}(-\tau), \qquad R_{cs}(0) = 0. \tag{35}$$

所以同一时刻的 I/Q 分量不相关；在高斯条件下，不相关进一步等价于统计独立。注意这不表示 $n_c(t_1)$ 与 $n_s(t_2)$ 对任意 t_1, t_2 都独立，跨时刻关系仍由上面的相关函数描述。

第 3 步：一个数值样本的几何计算（K030）。 给定 $n_c = 0.6, n_s = -0.8$，

$$a_n = \sqrt{0.6^2 + (-0.8)^2} = 1, \qquad \phi_n = \operatorname{atan2}(-0.8, 0.6) \approx -53.13^\circ. \tag{36}$$

若相位按 $[0, 2\pi)$ 表示，则 $\phi_n = 306.87^\circ$。因此该样本可写为

$$n(t) = \cos(\omega_c t - 53.13^\circ). \tag{37}$$

相位应使用 atan2 判断象限；直接写 $\arctan(n_s/n_c)$ 可能得到错误的相位。

第 4 步：正弦波加窄带高斯噪声（K032）。　将确定性正弦波也拆成 I/Q 分量：

$$r(t) = [A\cos\theta + n_c(t)]\cos\omega_c t - [A\sin\theta + n_s(t)]\sin\omega_c t \tag{38}$$

$$= z_c(t)\cos\omega_c t - z_s(t)\sin\omega_c t, \tag{39}$$

其中

$$z_c = A\cos\theta + n_c, \qquad z_s = A\sin\theta + n_s. \tag{40}$$

给定 θ 时，z_c, z_s 仍相互独立、方差均为 σ^2，但均值分别移到 $A\cos\theta, A\sin\theta$。于是 I/Q 平面上的圆对称高斯云团被平移到半径为 A 的确定向量处，合成包络 $z = \sqrt{z_c^2 + z_s^2}$ 的密度为莱斯分布：

$$f_Z(z) = \frac{z}{\sigma^2}\exp\left[-\frac{z^2 + A^2}{2\sigma^2}\right] I_0\left(\frac{Az}{\sigma^2}\right), \quad z \geq 0. \tag{41}$$

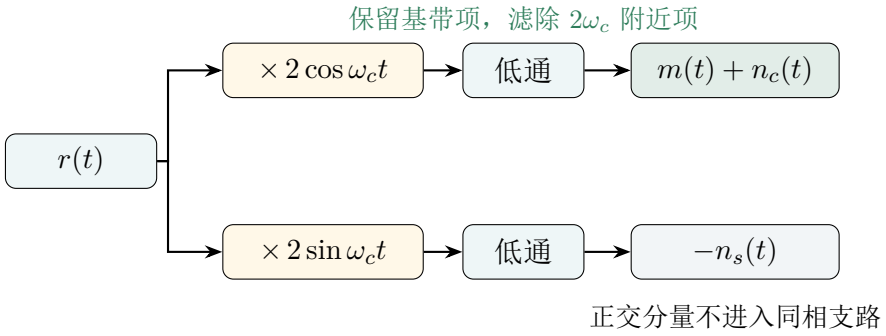
其中 $I_0(\cdot)$ 是第一类零阶修正贝塞尔函数。这里分布的来源是：两个独立高斯分量的均值从原点移到了确定载波向量。$A \to 0$ 时退化为瑞利分布；A/σ 很大时，包络集中在 A 附近。并且

$$E[z^2] = E[z_c^2] + E[z_s^2] = A^2 + 2\sigma^2. \tag{42}$$



图 5　确定正弦载波把二维高斯云团从原点移到 C；距离原点的分布由瑞利变为莱斯。

图 6　相干解调相当于把 $r(t)$ 分别投影到同相轴与正交轴；题目只取上支路。



第 5 步：相干解调中为什么只留下同相噪声。　接收信号为

$$r(t) = m(t)\cos\omega_c t + n_c(t)\cos\omega_c t - n_s(t)\sin\omega_c t. \tag{43}$$

乘以 $2\cos\omega_c t$ 并经低通滤波。利用 $\cos^2\omega_c t$ 的直流项为 $1/2$，而 $\sin\omega_c t\cos\omega_c t$ 只有 $2\omega_c$ 的高频项，得到

$$\mathrm{LPF}\{2r(t)\cos\omega_c t\} = m(t) + n_c(t). \tag{44}$$

正交分量 $n_s(t)$ 与本地载波相乘后只产生 $2\omega_c$ 附近项，被低通滤除；若改用正交支路 $2\sin\omega_c t$，则输出为 $-n_s(t)$。正交噪声仍然存在，只是没有进入当前支路。

对数值例子 $m(t)=\cos(2\pi\cdot 1\,\mathrm{kHz}\,t)$，有 $P_m=1/2$。窄带噪声总功率为 $\sigma^2=0.01$，而带通信号 $m(t)\cos\omega_c t$ 的功率为 $P_m/2=1/4$。因此

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{in}}=\frac{1/4}{0.01}=25\ (13.98\ \text{dB}),\qquad \left(\frac{S}{N}\right)_{\text{out}}=\frac{1/2}{0.01}=50\ (16.99\ \text{dB}).\tag{45}$$

输出与输入 SNR 的比值为 2。这个因子来自相干解调只保留一个噪声正交分量。

必背结论（请理解、背下并熟练应用）：本题要记住四点：**(1)** 窄带过程可写成 I/Q 分量或包络/相位（**K030**）；**(2)** 零均值窄带高斯噪声在相应条件下 I/Q 分量独立同方差（**K027**、**K031**）；**(3)** 噪声包络为瑞利，正弦加噪声包络为莱斯（**K031**、**K032**）；**(4)** 相干解调只保留所选投影方向的噪声分量。

4　答疑引导

1. 为什么题目一把白噪声通过有限带宽信道后，噪声功率变成有限值？答：功率是 PSD 在实际传输通带上的积分，理想白噪声的无限频带模型不能脱离滤波器单独积分。

2. 为什么窄带高斯噪声的包络不是高斯分布？答：包络是两个独立高斯分量的平方和开根号，几何上是二维高斯点到原点的距离，因此得到瑞利分布。

3. 为什么正弦波加窄带高斯噪声后变成莱斯分布？答：确定正弦波把 I/Q 高斯云团的中心从原点移到 $(A\cos\theta, A\sin\theta)$，距离原点的分布由瑞利变为莱斯。

4. 同相和正交分量在同一时刻独立，是否意味着它们在所有不同时刻也独立？答：不一定。这里的独立性是同一时刻的结论；不同时间之间仍由各自的自相关函数和互相关函数描述。

5. 相干解调为什么会出现 SNR 比值为 2？答：带通信号分散在载波的两个正交坐标方向，而一个相干支路只投影并保留其中一个噪声分量；必须在同一个输入/输出观察点和同一倍率约定下比较。